

DCC-101v1 闭环步进电机串口通信协议说明书

1. 硬件连接与通信参数

本电机采用标准串口（UART）进行通信。下位机返回的数据均为 **ASCII 字符串** 格式，且均以回车换行符 \r\n 结尾。

- **固定波特率：115200 bps** (仅支持此速率)
 - **数据位：8 bit**
 - **停止位：1 bit**
 - **校验位：无 (None)**
-

2. 系统开机与全局返回值说明

2.1 系统开机提示 (Boot Message)

电机上电或软件重启后，会从内部 Flash 读取保存的参数，并通过串口主动上报当前状态：

- **正常启动：**
Boot OK: Mode=[模式], Cur=[电流], Org=[原点], Dir=[用户方向], HwDir=[硬件方向]\r\n
- **异常启动 (Flash 数据损坏或未初始化，将加载默认值)：**
Boot WARN(Err:[错误码]): Mode=[模式], Cur=[电流], Org=[原点], Dir=[用户方向], HwDir=[硬件方向]\r\n

2.2 全局错误返回值

当上位机发送的指令格式不符合规范时，电机会拒绝执行并返回以下错误提示之一：

- ERR: Header not found\r\n：未检测到合法的 AA 55 帧头（此错误不一定代表指令接收失败）。
- ERR: Frame incomplete\r\n：数据帧长度不足（被截断）。
- ERR: Data length mismatch\r\n：声明的数据长度与实际接收长度不符。
- ERR: Checksum failed (CMD:0x[指令码])\r\n：校验和计算错误，该帧被丢弃。

- ERR: Unknown CMD 0x[指令码]\r\n：发送了系统不支持的未知指令码。
- ERR: CMD 0x[指令码] length error\r\n：该指令的数据区长度 (LEN) 参数错误。

3. 数据帧格式

下发给电机的所有指令均采用统一的帧格式。为提高通信可靠性，建议在开机发送正式数据帧前，先发送**唤醒/同步字节** (0xAA 0xAA 0xAA)，并延时约 20ms 后再发送正式数据帧。

标准数据帧结构 (小端模式 Little-Endian)：

帧头 1	帧头 2	设备 ID	指令码 (CMD)	数据长度 (LEN)	数据区 (DATA)	校验和 (Checksum)
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Bytes	1 Byte
0xAA	0x55	0x01	见指令表	N	见指令表	见下文算法

注：当前协议中，电机默认设备 ID 固定为 0x01。

4. 校验和 (Checksum) 计算方法

校验和用于验证数据在传输过程中是否发生错误。

计算公式：Checksum = (设备 ID + 指令码 + 数据长度 + 数据区各字节之和) 的低 8 位

代码示例 (Python)：

```
# 假设 payload = [ID, CMD, LEN, DATA_1, DATA_2, ...]
checksum = sum(payload) & 0xFF
```

5. 角度与脉冲换算规则

本电机采用 16384 线高精度编码器，**旋转一圈 (360 度) 对应的内部脉冲数为 16384**。在涉及角度旋转的指令中，下发的数据为脉冲数，且必须拆分为**低字节 (Low Byte)** 和 **高字节 (High Byte)** 发送。

换算公式：

$$\text{脉冲数} = \text{int} \left(\frac{\text{目标角度}}{360} \times 16384 \right)$$

6. 指令集详解与返回值

0x11：相对旋转 (Relative Rotation)

控制电机以当前位置为起点，相对旋转指定的脉冲数。

- **数据长度 (LEN):** 0x05
- **数据区 (DATA):** [方向, 0x00, 0x00, 脉冲低字节, 脉冲高字节] (方向: 0x00= 反转, 0x01= 正转)
- **成功返回值:** CMD 0x11 OK, offset:[实际执行的脉冲偏移量]\r\n

0x12：设置当前为原点 (Set Origin)

将电机当前所处的位置清零，设为绝对坐标系的原点 (0 度)，并消除多圈累加偏移，自动保存至 Flash。

- **数据长度 (LEN):** 0x00
- **数据区 (DATA):** 无
- **成功返回值:** CMD 0x12 OK, origin:[单圈物理原点值] saved, multi-turn reset\r\n

0x13：绝对旋转 (Absolute Rotation)

控制电机旋转到相对于原点的绝对坐标位置。

- **数据长度 (LEN):** 0x03
- **数据区 (DATA):** [方向, 脉冲低字节, 脉冲高字节] (方向: 0x00= 负向逼近, 0x01= 正向逼近)
- **成功返回值:** CMD 0x13 OK, dir:[方向], tgt:[底层真实目标脉冲], diff:[计算出的差值]\r\n

0x14: 设置运行电流 (Set Current)

设置电机运行时的最大电流限制，并自动保存至 Flash。

- **数据长度 (LEN):** 0x01
- **数据区 (DATA):** [电流值] (范围: 1 ~ 255, 分别对应驱动板的 0A~ 最大电流档位, 推荐默认值 127, 即一半电流工作)
- **成功返回值:** CMD 0x14 OK, current:[设置的电流值] saved\r\n

0x15: 设置工作模式 (Set Mode)

切换电机的内部工作模式，并自动保存至 Flash。（此功能暂时没有实际作用）

- **数据长度 (LEN):** 0x01
- **数据区 (DATA):** [模式值]
- **成功返回值:** CMD 0x15 OK, mode:[模式值] saved\r\n

0x16: 用户逻辑方向设置 (Set User Direction)

反转用户的逻辑坐标系方向，并自动保存至 Flash。

- **数据长度 (LEN):** 0x01
- **数据区 (DATA):** [方向控制] (0x00= 默认方向, 0x01= 逻辑反转)
- **成功返回值:** CMD 0x16 OK, dir:[方向值] saved\r\n
- **参数错误返回值:** CMD 0x16 ERR, invalid dir\r\n

0x17: 软件重启系统 (Software Reboot)

触发电机下位机软件复位重启。

- **数据长度 (LEN):** 0x00
- **数据区 (DATA):** 无
- **成功返回值:** CMD 0x17 OK, system rebooting...\r\n (注: 发送此消息后约 1000ms 电机将重启, 随后会收到 Boot 启动信息)

0x18: 硬件闭环方向设置 (Hardware Direction)

【警告】 此为底层硬件闭环极性设置，普通用户请勿改动，否则可能导致电机飞车或失锁！

- **数据长度 (LEN):** 0x01
- **数据区 (DATA):** [方向控制] (0x00= 默认, 0x01= 反转)
- **成功返回值:** CMD 0x18 OK, hw_dir:[方向值] saved, pos mirrored\r\n

0x19: 休眠与使能控制 (Sleep Control)

控制电机释放力矩（休眠）或恢复力矩（苏醒）。

- **数据长度 (LEN):** 0x01
- **数据区 (DATA):** [控制字] (0x00= 休眠, 0x01= 苏醒并自动对齐)
- **成功返回值 (休眠):** CMD 0x19 OK, Motor Sleep\r\n
- **成功返回值 (苏醒):** CMD 0x19 OK, Motor Wake\r\n
- **参数错误返回值:** CMD 0x19 ERR, invalid param:[错误参数]\r\n

7. 通信建议与注意事项

1. **唤醒机制:** 由于下位机可能处于处理其他任务的状态，强烈建议每次开机发送有效帧之前，先发送 AA AA AA 唤醒串口接收状态机。
2. **指令间隔:** 连续发送多条指令时，请在上位机端加入适当的延时，以确保电机有足够的时间完成上一条指令的解析与机械动作。
3. **容错与重传:** 上位机可通过监听串口返回的 CMD 0xXX OK... 字符串来确认指令是否被成功执行。